2025-2026 学年广东省职业院校技能大赛

中职组大数据应用与服务赛项

样

题

1

一、 背景描述

当前，大数据技术的广泛应用正推动林业资源管理与生态统计全面进入数字化变革阶段。过去依赖人工巡查和经验判断的树木调查与监测模式，因效率不足和覆盖有限，已难以适应精细化、动态化的资源管理需求。借助大数据技术，该领域逐步构建起以数据为核心的智能决策体系，显著提升了资源监测的准确性与管理措施的精细化水平。树木统计大数据平台通过整合多源数据，如树种分布、生长指标、土壤与气候条件、历史养护记录、遥感影像信息等多维度数据，能够深入刻画林木资源的空间特征与生长趋势。基于这些数据的挖掘与分析，可以实现树木生长预测、健康状态评估、生态价值分析及养护优先级识别，为林业管理、城市规划与生态保护提供可靠的数据依据。在本次任务中，你们小组将运用大数据方法，借助 Python 等工具完成从数据采集、清洗标注到分析与可视化的全流程实践，并通过数据库运维与大数据软件的应用，解决树木资源统计与管理的实际业务问题。

二、项目一：平台搭建与运维

（一）任务一：大数据平台搭建

1. 子任务一：基础环境准备

本任务需要使用 root 用户完成相关配置，安装 Hadoop 需要配置前置环境。命令中要求使用绝对路径，具体要求如下：

（1） 配置三个节点的主机名，分别为 master、slave1、slave2；在 master 节点上执行 hostname 命令并将结果复制并粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（2） 在三个节点上编辑 hosts 文件，使其三台主机间能通过主机名称进行互相访问；在 master 节点上执行 ping salve1 -c 1 && ping salve2 -c 1 进行验证并将结果复制并粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（3） 在 master 节点上生成密钥对，密钥对的格式为 RSA，秘钥对的长度为 4096；将 master 上的公钥拷贝到 slave1 和 slave2 上；在 master 上通过 SSH 连接 slave1 和 slave2 来验证；将验证结果复制并粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（4）在 master 节点上，将/opt/software 目录下的文件 jdk-8u391-linux-x64.tar.gz 安装包解压到/opt/module 路径中（若路径不存在时，则需新建目录），执行 ll /opt/module 命令，将命令结果提交至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（3）在 /etc/profile 文件中配置 JDK 环境变量 JAVA_HOME 和 PATH 的值，并让配置文件立即生效，将在 master 上 /etc/profile 中新增的内容复制并粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（4）查看 JDK 版本，检测 JDK 是否安装成功，在 master 上将执行命令 java -vserion 的结果复制并粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（5）创建 hadoop 用户并设置密码，为 hadoop 用户添加管理员权限。在 master 上将执行命令 grep 'hadoop' /etc/sudoers 的结果复制并粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（6）关闭防火墙，设置开机不自动启动防火墙，在 master 上将执行命令 systemctl status fireawlld 的结果复制并粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

2. 子任务二：Hadoop 完全分布式安装配置

本任务需要使用 root 用户和 hadoop 用户完成相关配置，使用三个节点完成 Hadoop 完全分布式安装配置。命令中要求使用绝对路径，具体要求如下：

（1）在 master 节点中的 /opt/software 目录下将文件 hadoop-3.1.3.tar.gz 安装包解压到 /opt/module 路径中，将 hadoop 安装包解压命令复制并粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（2）在 master 节点中将解压的 Hadoop 安装目录重命名为 hadoop ，并修改该目录下的所有文件的所属者为 hadoop，所属组为 hadoop，将修改所属者的完整命令复制并粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（3）在 master 节点中使用 hadoop 用户依次配置 hadoop-env.sh、core-site.xml、hdfs-site.xml、mapred-site.xml、yarn-site.xml、masters 和 workers 配置文件，Hadoop 集群部署规划如下表，将 yarn-site.xml 文件内容复制并粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

服务器	master	slave1	slave2
DHFS	NameNode		
HDFS	SecondaryNameNode		
HDFS	DataNode	DataNode	DataNode
YARN	ResourceManager		
YARN	NodeManager	NodeManager	NodeManager
历史日志服务器	JobHistoryServer		

（4）在 master 节点中使用 scp 命令将配置完的 hadoop 安装目录直接拷贝至 slave1 和 slave2 节点，将完整的 scp 命令复制并粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（5）在 slave1 和 slave2 节点中将 hadoop 安装目录的所有文件的所属者为 hadoop，所属组为 hadoop。

（6）在三个节点的 /etc/profile 文件中配置 Hadoop 环境变量 HADOOP_HOME 和 PATH 的值，并让配置文件立即生效，将 master 节点中 /etc/profile 文件新增的内容复制并粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（7） 在 master 节点中初始化 Hadoop 环境 namenode，将初始化命令及初始化结果（截取初始化结果日志最后 20 行即可）粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（8） 在 master 节点中依次启动 HDFS、YARN 集群和历史服务。在 master 上将执行命令 jps 的结果复制并粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（9） 在 slave1 查看 Java 进程情况。在 slave1 上将执行命令 jps 的结果复制并粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下。

3. 子任务三：Zookeeper 集群安装配置

本任务需要使用 root 用户完成相关配置，已安装 Hadoop 及需要配置前置环境，具体要求如下：

（1）在 master 节点将 /opt/software 目录下的 apache-zookeeper-3.5.7-bin.tar.gz 包解压到 /opt/module 路径下， 将解压命令复制并粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（2）把解压后的 apache-zookeeper-3.5.7-bin 文件夹更名为 zookeeper，将命令复制并粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（3）设置 zookeeper 环境变量，将新增的环境变量内容复制并粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（4）创建 zookeeper 配置文件 zoo.cfg 并配置 master、slave1、slave2 三个节点的集群配置，其中 dataDir 参数设置为 /opt/module/zookeeper/data ，提交 zoo.cfg 配置内容至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（5）在 master 节点上创建文件 myid 用于标识服务器序号，并将文件内容设置为 1；

（6）在 master 节点上将配置的 zookeeper 环境变量文件及 zookeeper 解压包拷贝到 slave1、slave2 节点，提交命令至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（7）在 slave1 节点上修改 myid 文件内容修改为 2，在 slave2 节点上修改 myid 文件内容修改为 3，提交命令和结果截图粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（8）在 master 节点、slave1 节点、slave2 节点分别启动 zookeeper，提交命令和结果截图粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（9）在 master 节点、slave1 节点、slave2 节点分别查看 zookeeper 的状态，提交命令和结果截图粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（10）在 master 节点查看 Java 进程，提交命令和结果截图粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下。

4. 子任务四：Kafka 安装配置

本任务需要使用 root 用户完成相关配置，已安装 Hadoop 及需要配置前置环境，具体要求如下：

（1）从 master 中的 /opt/software 目录下将文件 kafka_2.12-2.4.1.tgz 解压到 /opt/module 目录下，把解压后的 kafka_2.12-2.4.1 文件夹更名为 kafka，将 Kafka 解压命令复制并粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（2）配置好 zookeeper，其中 zookeeper 使用集群模式，分别将 master、slave1、slave2 作为其节点（若 zookpeer 已安装配置好，则无需再次配置）；

（3）配置 Kafka 环境变量，并使环境变量生效，将新增的环境变量内容截图粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（4） 使用 kafka-server-start.sh --version 查看 Kafka 的版本内容，并将命令和结果截图粘贴至【提交结 果.docx】中对应的任务序号下；

（5）修改 server.properties 配置文件，并分发 Kafka 文件到 slave1、slave2 中，并在每个节点启动 Kafka，将启动命令和结果截图粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（6）创建 Topic，其中 Topic 名称为 installtopic，分区数为 2，副本数为 2，将创建命令和创建成果截图粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下。

（二）任务二：数据库服务器的安装与运维

1. 子任务一：MySQL 安装配置

本任务需要使用 rpm 工具安装 MySQL 并初始化，具体要求如下：

（1） 在 master 节点中的 /opt/software 目录下将 mysql-5.7.25-1.el7.x86_64.rpm-bundle.tar 安装包解压到 /opt/module 目录下；

（2）在 master 节点中使用 rpm -ivh 依次安装 mysql-community-common、mysql-community-libs、mysql-community-libs-compat 、mysql-community-client 和 mysql-community-server 包，将所有命令复制粘贴至【提交结果.docx】 中对应的任务序号下；

（3）在 master 节点中启动数据库系统并初始化 MySQL 数据库系统，将完整命令复制粘贴至【提交结果.docx】 中对应的任务序号下；

2. 子任务二：MySQL 运维

本任务需要在成功安装 MySQL 的前提，对 MySQL 进行运维操作，具体要求如下：

（1）查看当前 MySQL 服务器状态和版本信息，并将命令和结果复制粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（2）创建一个名为 tree_statistics 的数据库，设置其默认字符集为 utf8mb4，并将命令和结果复制粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（3）创建两个用户账号：tree_admin（具有所有权限）和 tree_viewer（只具有查询权限），并将命令和结果复制粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（4）为 tree_statistics 数据库创建一个定时备份计划，每周日凌晨 1 点自动备份数据库，并将命令和结果复制粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（5）使用命令查看 MySQL 当前的最大连接数和缓存大小配置，并将命令和结果复制粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（6）修改 MySQL 配置，将最大连接数设置为 800，查询缓存大小设置为 128MB，并将命令和结果复制粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（7）查看 tree_statistics 数据库中所有表的存储引擎类型，并将命令和结果复制粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（8）创建一个名为 backup_operator 的用户，只授予其备份相关的权限（BACKUP_ADMIN 和 RELOAD），并将命令和结果复制粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

3. 子任务三：数据表的创建及维护

（1）根据以下数据字段在 tree_statistics 数据库中创建树木信息表（tree_info）。树木信息表字段如下：

字段	类型	中文含义	备注
tree_id	int	树木编号	主键
species	varchar(100)	树种名称	非空

region	varchar(50)	所属区域	非空
age	int	树龄（年）	非空
height	decimal(6,2)	高度（米）	非空
diameter	decimal(6,2)	胸径（厘米）	
health_status	enum('健康', '一般', '较差')	健康状况	默认'健康'
planting_date	date	种植日期	

（2）根据以下数据字段在 tree_statistics 数据库中创建区域信息表（region_info）。区域信息表字段如下：

字段	类型	中文含义	备注
region_id	int	区域编号	主键
region_name	varchar(50)	区域名称	非空
area_size	decimal(10,2)	区域面积（公顷）	
soil_type	varchar(50)	主要土壤类型	
manager	varchar(100)	管护单位	
字段	类型	中文含义	备注

（3）根据以下数据字段在 tree_statistics 数据库中创建生长记录表（growth_records）。生长记录表字段如下：

字段	类型	中文含义	备注
record_id	int	记录编号	主键
tree_id	int	树木编号	外键
measure_date	date	测量日期	非空
new_height	decimal(6,2)	新增高度（米）	
health_update	enum('健康', '一般', '较差')	健康更新	
note	varchar(200)	备注	

将这三个 SQL 建表语句分别复制粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下。

（4）将提供的数据文件 tree_statistics_data.sql 导入数据库 tree_statistics 中并编写如下 SQL 查询语句：

统计每个区域的树木数量和平均树龄

查询高度高于该区域平均高度的树木信息

查询主要土壤类型为“壤土”的区域及其树木数量

统计每种树种的最高高度和平均胸径，并按最高高度降序排列

查询最近一年内有生长记录的树木信息及其所在区域详情

将这五个 SQL 查询语句分别复制粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下。

三、项目二：数据获取与处理

（一）任务一：数据获取与清洗

1. 子任务一：数据获取

请根据 tree_survey.csv 文件中的城市树木调查数据：区域、地块名称、树种、生长状况、树龄段、养护情况、是否古树名木、胸径(cm)、估值(元)、调查年份等内容；使用 pandas 读取 tree_survey.csv 并将数据集的前 10 行打印在 IDE 终端的截图复制粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下。

2. 子任务二：使用 Python 进行数据清洗

请使用 pandas 库加载并分析相关数据集，根据题目规定要求使用 pandas 库实现数据处理，具体要求如下：

（1）删除胸径(cm)为空或为零的记录，并将结果存储为 cleaned_tree_c1_N.csv，N 为删除的数据条数；

（2）删除估值(元)为空或异常高（超过平均估值的 3 倍）的记录，并将结果存储为 cleaned_tree_c2_N.csv，N 为删除的数据条数；

（3）对树种数据进行标准化，例如将不规范的树种描述（如“法桐”、“悬铃木”）统一转换为标准名称（“二球悬铃木”），并存储为 cleaned_tree_c3_N.csv，N 为修改的数据条数；

（4）删除是否古树名木字段为空白的记录，并将结果存储为 cleaned_tree_c4_N.csv，N 为删除的数据条数；

（5）删除胸径(cm)小于 20（即树木过小，可能不符合本次统计标准）的记录，将结果存储为 cleaned_tree_c5_N.csv，N 为删除的数据条数；

将该 5 个文件名截一张图复制粘贴至 【提交结果.docx】中对应的任务序号下。

（二）任务二：数据标注

1. 子任务一：价格区间标注

使用 Python 编写脚本，根据树木估值将记录分为“低价值”、“中价值”和“高价值”。具体的分类要求如下：

（1）低价值：估值低于该区域平均估值的 70%；

（2）中价值：估值在该区域平均估值的 70%至 130%之间；

（3）高价值：估值超过该区域平均估值的 130%；

在数据集中新增一列“价值区间”，根据上述标准对每条记录进行标注，存入 value_range_mark.csv 文件中。具体格式示例如下：

编号	地块名称	胸径(cm)	估值（元）	价值区间
1	中央公园	90	3000	中价值

将 value_range_mark.csv 打开后的直接截图（不用下拉）复制粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下。

2. 子任务二：市区热门度标注

使用 Python 编写脚本，根据每个区域的树木记录数量标注区域的物种丰富度。具体的分类要求如下：

（1）高丰富度：区域内树木记录数量高于全市平均数量的 120%；

（2）中丰富度：区域内树木记录数量在全市平均数量的 80%至 120%之间；

（3）低丰富度：区域内树木记录数量低于全市平均数量的 80%。

在数据集中新增一列“区域丰富度”，根据上述标准对每个区域进行标注，存入 area_richness_mark.csv 文件中。具体格式示例如下：

编号	地块名称	区域	胸径(cm)	估值(元)	区域丰富度
1	滨河绿地	南山区	52	3430	高丰富度

将 area_richness_mark.csv 打开后的直接截图（不用下拉）复制粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下。

（三）任务三：数据统计

1. 子任务一：HDFS 文件上传下载

本任务需要使用 Hadoop、HDFS 命令，已安装 Hadoop 及需要配置前置环境，具体要求如下：

（1）在 HDFS 目录下新建目录 /forestry_data，将新建目录的完整命令粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下；

（2）修改权限，赋予目录 /forestry_data 最高 777 权限，将修改目录权限的完整命令粘贴至【提交结果.docx】对应的任务序号下；

（3）下载 HDFS 新建目录 /forestry_data，到本地容器 master 指定目录 /tmp 下，将完整命令粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下。

2. 子任务二：计算输入文件中的单词数

本任务需要使用 Hadoop 默认提供的 wordcount 示例来完成单词数统计任务，具体要求如下：

（1）在 HDFS 上创建 /user/forester/input 目录；

（2）在 master 节点将本地树木调查报告文件 /var/log/tree_species_list.txt 上传到 HDFS 的 /user/forester/input 目录下；

（3）使用 Hadoop 中提供的 wordcount 示例对 HDFS 上的 tree_species_list.txt 文件进行单词（可视为树种名称或统计单元）统计，并将统计结果存储到 HDFS 的 /user/forester/output 目录下；

（4）查看 HDFS 中的 /user/forester/output 单词数统计结果并将结果前十行截图粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下。

3. 子任务三：使用拟蒙特卡罗法估算 Pi 值

本任务需要使用 Hadoop 默认提供的 Pi 示例完成 Pi 值估算任务，具体要求如下：

（1）通过 Hadoop 提供的 Pi 示例，使用 16 个映射（每个映射 10,000 个示例）来估算 pi 值；

（2）将 Pi 值估算结果复制并粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下。

四、项目三：业务分析与可视化

（一）任务一：数据分析与可视化

1. 子任务一：数据分析

数据分析对于理解城市林木资源状况至关重要，可以揭示树种分布、区域特征和生态价值。本任务中，我们将使用 Python 对城市树木调查数据进行深入分析。参赛者需要使用 Python 的数据处理和分析库，如 Pandas 来完成以下任务：

（1）分析不同区域的树木调查数量，统计每个区域的树木记录数量，并进行倒序排序展示前三名；

（2）计算各类树种的的平均估值（元），并进行倒序排序展示平均估值最高的三种树种；

（3）计算每个区域的平均估值（元），进行倒序排序展示前三名；

（4）统计不同生长状况（如健康、一般、较差）的树木数量，并进行正序排序展示；

（5）筛选出估值在平均估值以下但胸径（cm）超过平均胸径的树木记录，并统计这些记录的数量。

将这 5 个统计结果在 IDE 的控制台中打印并分别截图复制粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下。

2. 子任务二：数据可视化

在这个任务中，参赛者将使用 Matplotlib 库来创建直观的图表，以揭示数据中的关键模式和趋势。具体要求如下：

（1）使用柱状图展示各区域的树木调查数量，柱状图中的每个柱子代表一个区域，高度代表该区域的树木记录数量；

（2）创建条形图比较不同树种的的平均估值（元），条形图中横轴表示平均估值，纵轴表示树种；

（3）使用折线图展示不同调查年份的树木平均估值趋势；

（4）制作散点图探索树木估值（元）与胸径（cm）之间的关系，散点图中的横轴为估值，纵轴为胸径，每个点代表一株被调查的树木。

将该 4 个可视化图表分别截图复制粘贴至 【提交结果.docx】中对应的任务序号下。

（二）任务二：业务分析

业务分析在城市林木资源管理中至关重要，它可以帮助识别保护重点、价值分布和生态发展趋势。在本任务中，我们将使用 Python 对树木调查数据进行简单的业务分析，目的是识别资源的主要特征，并基于数据提出管理或养护策略建议。

使用提供的树木调查数据集，计算以下指标：

（1）平均估值：计算数据集中所有树木记录的平均估值（元）。

（2）最优势树种：根据记录数量，确定哪种树种的调查数量最多（即分布最广）。

（3）高丰富度区域特征：识别树木记录数量在前25%的区域共有的特征（如估值范围、平均胸径、主要生长状况等）。

根据上述分析结果，撰写一段简短的描述，提出至少两条针对城市林木资源管理、重点保护或生态规划的策略建议。将内容复制粘贴至【提交结果.docx】中对应的任务序号下。

五、项目四：AI 大模型应用开发综合实践

随着人工智能技术的快速发展，越来越多的企业和开发者希望能够使用强大的 AI 模型来处理各类任务，如自然语言处理、文本生成、自动化客服、智能推荐等。在此背景下，利用 Ollama 和 Dify 搭建一个可定制的 AI 系统成为了提升智能应用的重要途径。

通过 在 openEuler 系统上搭建一个基于 Ollama 和 Docker 的 AI 大模型平台，可以通过 Dify 平台将 Ollama 注册为模型供应商，从而实现不同服务应用效果。Dify 是一个轻量级的 AI 平台，能够快速整合模型和应用，允许用户通过简单的配置和管理，调用不同的 AI 模型提供服务。

（一）任务一：AI 大模型服务综合部署

1.子任务一：基本配置

本任务需要使用 root 用户完成相关配置，已提供操作系统镜像及需要配置前置环境，所需软件安装包均在/root/目录下。命令中要求使用绝对路径，具体要求如下:

（1）在 AI-SRV 中将操作系统镜像挂载至/media/cdrom，并实现开机自启。

（2）在 AI-SRV 中完成软件源配置文件的编写，禁用 GPG 校验，并为源数据建立缓存。

2.子任务二：环境搭建

本任务需要使用 root 用户完成相关配置，已提供 ollama 安装包及需要配置前置环境。命令中要求使用绝对路径，具体要求如下:

（1）在 AI-SRV 中为 ollama 配置用户/组，该用户仅用于运行服务，禁止其登录系统，家目录位于/usrlshare/ollama。

（2）在 AI-SRV 中为 root 用户加入附加组 ollama。

（3）在 AI-SRV 中将文件 ollama-linux-amd64.tgz 解压安装至/usr 目录下。

（4）在 AI-SRV 中编写 SystemD 服务配置，使用服务运行专用用户完成启动，无论发生任何意外情况，服务都会进行自动重启（冷却 3 秒），以保证服务可靠运行，服务需要监听所有地址。

（5）在 AI-SRV 中启动 ollama 服务，并完成开机启动配置，最终启动 ollama 服务。

（6）在 AI-SRV 中导入 1.5b.tgz 压缩文件模型至 ollama。

（二）任务二：AI 大模型综合应用开发

1.子任务一：Dify 运行环境搭建

本任务需要使用 root 用户完成相关配置，已提供安装 dify 及需要配置前置环境。命令中要求使用绝对路径，具体要求如下:

（1）在 AI-SRV 中完成 Docker 环境的安装，并查看 Docker 版本信息。

（2）在 AlI-SRV 中将文件 dify-0.14.2.tar.gz 解压至/opt 路径中。

（3）在 AI-SRV 中完成 dify 镜像的导入，相关文件位于 dify-images 目录中，完成后检查镜像列表。

（4）在 AI-SRV 中完成 dify 的启动，并在客户机中访问 AI-SRV 中的 dify web 服务。

（5）在客户机中访问 dify，完成用户注册，邮箱为 admin@dify.ai，用户名为 admin，密码为 Qwer1234，注册后登录 dify 管理页面。

（6）在客户机中访问 dify，完成对 ollama 模型提供商的注册。

2 子任务二：林业数据智能助手构建

本任务需要基于前置环境完成，选手须先自行完成配置，具体要求如下：

（1）根据林业数据分析场景需要，创建空白应用“Forestry Data Assistant”。

（2）为用户提供林业数据查询功能，其中参数包含：Query（查询内容），支持以下类型的查询：

- 树种信息查询（如：查询"香樟"的平均估值、分布区域）
- 区域统计查询（如：查询"南山区"的树木总数、平均胸径）
- 生长状况分析（如：查询健康状况为"较差"的树木分布情况）
- 价值评估查询（如：查询估值超过 10000 元的古树信息）

（3）为确保结果准确性，需要从以下多个维度提供数据支持：

- 基于 MySQL 数据库中的结构化数据（tree_statistics 数据库）
- 基于清洗后的 CSV 文件（tree_survey.csv 及相关处理结果）
- 基于大模型的智能解析和推理能力。

（4）配置提示词要求：

- 系统角色设定为"林业数据分析专家"
- 支持 SQL 查询语句的自动生成和解释
- 支持自然语言到数·据分析需求的转换
- 输出结果需包含数据来源说明。

（5）运行应用，测试以下查询场景：

- "查询所有古树名木的平均胸径和最大估值"
- "南山区哪种树种的分布数量最多？"
- "健康状况较差的树木主要分布在哪些区域？"
- "对比壤土区域和其他土壤类型的树木平均高度"。